LA FILTRATION

FICHE TECHNIQUE

La filtration consiste à **séparer des particules solides d'un liquide** : la masse à filtrer est versée sur un filtre qui laisse passer le liquide et retient le solide. On filtre pour **éliminer des impuretés insolubles** ou pour **isoler un solide**.

A. FILTRATION PAR GRAVITÉ

Le liquide s'écoule librement à travers le filtre, placé dans un **entonnoir à tige courte** ; le filtre peut être conique ou **plissé**.

Si la solution est visqueuse, gélatineuse ou précieuse (c'est le filtrat qui nous intéresse), ou si les pores du papier se bouchent, on utilise plutôt un **tampon de laine de verre** (ou de coton). C'est ce procédé qu'on applique pour **séparer un desséchant** d'un liquide organique.

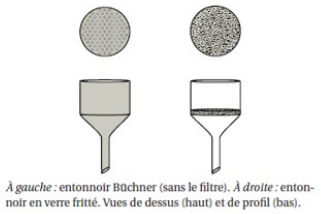
L'insertion d'un bout de papier entre le filtre et l'entonnoir évite parfois la formation d'un joint qui bloque la filtration.



B. FILTRATION SOUS VIDE

Beaucoup plus rapide, elle est employée pour **isoler un solide** ou éliminer des impuretés : la dépression créée par l'aspiration force le liquide à traverser le filtre.

On utilise un entonnoir cylindrique de **Büchner** ou conique de **Hirsch** en porcelaine (ou plastique), dont la partie plate perforée reçoit le papier filtre ; ou un entonnoir en verre **fritté**, plus difficile à nettoyer.



À gauche : entonnoir Büchner (sans le filtre). *À droite* : entonnoir en verre fritté. Vues de dessus (haut) et de profil (bas).

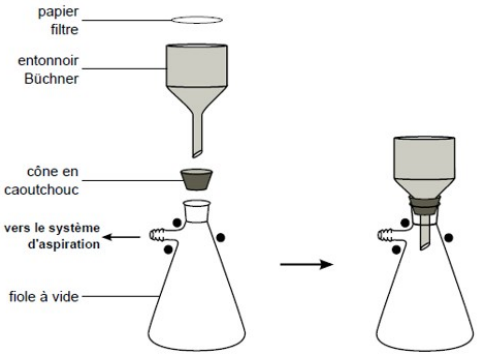


Schéma d'un montage d'essorage ou de filtration sous vide.
• : Fixations fermes.

Entonnoirs Büchner et montage de filtration sous vide

Méthode : séparer le solide de la solution

1. Choisir un filtre qui **recouvre toutes les perforations** sans remonter sur la paroi verticale.
2. **Mouiller le filtre** avec le liquide surnageant ou le solvant, pour une bonne adhérence.
3. Appliquer le vide en commençant par une **aspiration légère**.
4. Couler d'abord le **liquide surnageant**, puis la masse semi-solide, en guidant avec une baguette de verre. Transvaser tout le solide à la spatule ; un peu de filtrat aide à récupérer le solide collé aux parois.

Méthode : laver et sécher le solide

1. **Laver** : interrompre le vide, recouvrir de **solvant froid** pour mettre le solide en suspension, puis réappliquer le vide. Répéter deux à trois fois.
2. **Essorer** sous vide en pressant le solide avec un tapon ou un bouchon recouvert de papier filtre ; laisser le solide sous aspiration pour favoriser son séchage.
3. Pour une masse importante, parfaire le séchage **entre deux feuilles de papier filtre**, changées jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

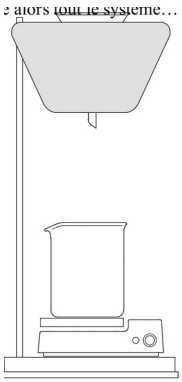
Attention

Le séchage entre feuilles met la paillasse et le manipulateur en contact avec le produit : être très soigneux. Pour de **petites masses**, cette technique est à proscrire (pertes importantes).

C. FILTRATION PAR GRAVITÉ À CHAUD

Il est souvent nécessaire de filtrer à chaud, pour éliminer les impuretés insolubles à chaud ou après un traitement au noir de carbone. La solution étant saturée, un brusque refroidissement risque de provoquer la **cristallisation dans le filtre**. On utilise un filtre plissé et on prend les précautions suivantes :

- Travailler si possible **sous la hotte**.
- Utiliser un entonnoir à **tige courte et large** (type entonnoir à poudre).
- Ajouter un **excès d'environ 10 %** de solvant chaud : la solution n'est plus saturée.
- **Préchauffer l'entonnoir** (chauffe-entonnoir, étuve ou solvant chaud).
- Garder la solution **près de l'ébullition** pendant toute la filtration.
- Si le solvant est l'eau, recueillir le filtrat dans un récipient sur plaque chauffante en légère ébullition : la vapeur réchauffe tout le système.



Montage pour une filtration à chaud avec chauffe-entonnoir et solvant aqueux

D. TRAITEMENT AU NOIR DE CARBONE

Normalement facultatif, il s'impose lorsque le mélange contient des **impuretés colorées** ou une fine suspension de produits insolubles : le noir de carbone **adsorbe** les impuretés colorées et fixe les matières en suspension.

Utilisation et précautions

1. Refroidir légèrement la solution avant d'ajouter environ **0,2 g de noir de carbone pour 100 mL**.
2. Porter de nouveau à ébullition pendant **5 à 10 min**.
3. Effectuer une **filtration à chaud** (obligatoire après un traitement au noir de carbone).

Attention

Ne **jamais** ajouter le noir de carbone près de l'ébullition : l'air adsorbé serait libéré brusquement, provoquant une **mousse abondante** et un débordement.